

Clasa 9E · S17

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL16. Cotarea unei piese măsurate. Citirea desenelor cotate

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 15 (S17) (sursa: p. 47–49)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S17 · Cotarea completă a unei piese. Citirea desenelor cotate (sursa: p. 44–46)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 15 · S17**Cotarea completă a unei piese. Citirea desenelor cotate****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate
Tema	Cotarea completă a unei piese. Citirea desenelor cotate
Săptămâna / data	S17 · 18 – 22.01.2027
Programul orelor	T: marți 19.01.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 20.01.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 44, 45

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate
Abilități	1.2.6. Utilizarea normelor și regulilor de cotare în vederea realizării schiței piesei mecanice 1.2.7. Identificarea elementelor din geometria plană necesare realizării schiței piesei mecanice 1.2.8. Cotarea pieselor mecanice reprezentate în proiecție ortogonală 1.2.13. Interpretarea schiței piesei mecanice în vederea executării ei
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Cotarea completă a unei piese. Citirea desenelor cotate”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: ordinea: gabarit – formă – poziție;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: fiecare gaură are diametrul și două cote de poziție;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL16. Cotarea unei piese măsurate. Citirea desenelor cotate”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: toate cotele de gabarit sunt prezente.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 44, 45 materiale / SDV: format A4 cu chenar și indicator; șubler de 150 mm (precizie 0,1 mm sau 0,05 mm); o placă de ghidare sau un suport din atelier (sau piesa din figură) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru

Componentă	Descriere
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Cotarea completă a unei piese. Citirea desenelor cotate · manual p. 44

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Un desen este cotate complet atunci când piesa se poate executa fără nicio măsurătoare pe desen și fără calcule. Pentru a nu uita nimic, cotele se înscriu într-o ordine fixă: – cotele de gabarit – lungimea, lățimea și înălțimea totală (arată ce semifabricat trebuie debitat); – cotele de formă – dimensiunile fiecărui element: diametrul găurilor, lungimile treptelor, razele, teșiturile; – cotele de poziție – distanțele de la bazele de cotare la axele găurilor, la trepte, la canale; fiecare gaură are nevoie de două cote de poziție (în plan).	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Ordinea: gabarit – formă – poziție. – Fiecare gaură are diametrul și două cote de poziție. – Desenul cotate complet nu se măsoară cu rigla.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Care sunt cele trei categorii de cote? – Ce instrumente folosești pentru măsurarea unei plăci cu găuri? – Cum îți dai seama că un desen este cotate incomplet?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 44); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL16. Cotarea unei piese măsurate. Citirea desenelor cotate · manual p. 45

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Măsoară o piesă reală cu șublerul, o reprezintă și o cotezi complet;	Ascultă, repetă regulile de securitate, își	explicația,	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)	citești un desen cotelat și reconstitui forma piesei.	pregătesc postul.	demonstrația	
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4 cu chenar și indicator, șubler de 150 mm (precizie 0,1 mm sau 0,05 mm), o placă de ghidare sau un suport din atelier (sau piesa din figură).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Analizează piesa: talpa $80 \times 50 \times 12$, treaptă $30 \times 50 \times 30$ în stânga, o gaură $\varnothing 12$ în treaptă, două găuri $\varnothing 10$ în talpă. 2) Măsoară cu șublerul pozițiile găurilor (dacă lucrezi pe figură: găurile $\varnothing 10$ la 55 mm de marginea din stânga, la 15 și 35 mm de marginea din față; gaura $\varnothing 12$ la 15 mm de stânga, centrată pe lățime). 3) Stabilește vederile (vederea principală + vederea de sus) și desenează-le la scara 1:1. 4) Alege bazele de cotare: fața din stânga (pentru lungimi) și fața din față (pentru lățimi). 5) Cotează în ordinea: gabarit – formă – poziție. Verifică: fiecare gaură are diametrul și două cote de poziție?	Sarcina: Schimbă desenul cu colegul de bancă. Citește desenul primit și desenează, cu mâna liberă, o schiță izometrică a piesei lui. Notează pe spatele desenului lui ce cote lipsesc sau sunt în plus (interevaluare). Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate cotele de gabarit sunt prezente. ☐ Fiecare element are cote de formă și de poziție. ☐ Cotele pornesc de la bazele alese. ☐ Colegul a putut reconstitui piesa fără să te întrebe nimic.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 44, 45): Ordinea: gabarit – formă – / Fiecare gaură are diametrul și două cote de
B – consolidare	1) Care sunt cele trei categorii de cote? 2) Ce instrumente folosești pentru măsurarea unei plăci cu găuri? 3) Cum îți dai seama că un desen este cotelat incomplet?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Schimbă desenul cu colegul de bancă. Citește desenul primit și desenează, cu mâna liberă, o schiță izometrică a piesei lui. Notează pe spatele desenului lui ce cote lipsesc sau sunt în plus (interevaluare).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 44, 45) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL15. Metode de dispunere a cotelor. Greșeli frecvente de cotare

Rezultate ale învățării: C 1.1.4. · A 1.2.6., 1.2.8. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Alegi metoda de dispunere a cotelor potrivită rolului piesei și recunoști greșelile de cotare.

Materiale și instrumente

- format A4
- instrumente de desen
- creion roșu pentru corecturi

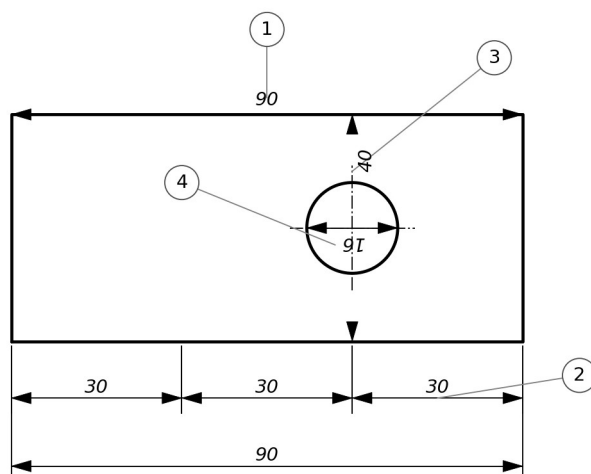


Fig. 20. Exercițiu: găsește greșelile de cotare marcate 1...4

Desfășurarea lucrării

1. Copiază de trei ori piesa în trepte din figura cu metodele de dispunere a cotelor (lecția de teorie) (70 × 30, trepte la 25 și 50 mm).
2. Cotează prima variantă în serie, a doua față de baza din stânga, a treia mixt.
3. Scrie sub fiecare variantă: ce suprafață este baza de cotare și ce avantaj are metoda.
4. Analizează placa din figura de mai jos. Pentru fiecare număr, scrie ce regulă este încălcată.
5. Redesează placa și cotează-o corect.

Sarcina de lucru

Greșelile din exercițiu sunt legate de: linia de cotă, lanțul de cote, axa de simetrie, simbolul și orientarea cotei. Scrie regula corectă pentru fiecare, apoi verifică-te cu Anexa 3.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Fiecare variantă respectă metoda cerută.
- ☐ Nicio variantă nu este supracotată.
- ☐ Toate cele patru greșeli sunt identificate și explicate.
- ☐ Placa redesenată are cote complete și corecte.

S17 · Cotarea completă a unei piese. Citirea desenelor cotate

Firul săptămânii: La teorie afli ordinea de cotare și cum se citește un desen cotat; la laborator măsoară o placă de ghidare și o cotezi complet.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Cotarea completă a unei piese. Citirea desenelor cotate

Rezultate ale învățării: C 1.1.4. · A 1.2.6.–1.2.8., 1.2.13. · At 1.3.1.–1.3.8.

Un desen este **cotat complet** atunci când piesa se poate executa **fără nicio măsurătoare pe desen și fără calcule**. Pentru a nu uita nimic, cotele se înscriu într-o ordine fixă:

- **cotele de gabarit** – lungimea, lățimea și înălțimea totală (arată ce semifabricat trebuie debitat);
- **cotele de formă** – dimensiunile fiecărui element: diametrul găurilor, lungimile treptelor, razele, teșiturile;
- **cotele de poziție** – distanțele de la bazele de cotare la axele găurilor, la trepte, la canale; fiecare gaură are nevoie de **două cote de poziție** (în plan).

La **măsurarea** unei piese reale se folosesc rigla, șublerul (precizie 0,1 sau 0,05 mm) și lera de raze. Fiecare dimensiune se măsoară de două ori, iar valoarea se **rotunjește** la milimetrul întreg (la suprafețele prelucrate precis – la zecime) și se compară cu valorile standard (diametre de burghie, filete).

Citirea unui desen cotate: identifici din indicator denumirea, materialul și scara; citești vederile și îți imaginezi forma; urmărești cotele de gabarit, apoi pe cele de formă și de poziție; notezi condițiile tehnice (toleranțe, rugozitate, tratament). Dacă o dimensiune lipsește sau apare de două ori, desenul trebuie corectat înainte de execuție.

Reține

- Ordinea: gabarit – formă – poziție.
- Fiecare gaură are diametrul și două cote de poziție.
- Desenul cotate complet nu se măsoară cu rigla.

Întrebări

1. Care sunt cele trei categorii de cote?
2. Ce instrumente folosești pentru măsurarea unei plăci cu găuri?
3. Cum îți dai seama că un desen este cotate incomplet?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL16. Cotarea unei piese măsurate. Citirea desenelor cotate

Rezultate ale învățării: C 1.1.4. · A 1.2.6.–1.2.8., 1.2.13. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Măsoară o piesă reală cu șublerul, o reprezintă și o cotezi complet; citești un desen cotate și reconstitui forma piesei.

Materiale și instrumente

- format A4 cu chenar și indicator
- șubler de 150 mm (precizie 0,1 mm sau 0,05 mm)
- o placă de ghidare sau un suport din atelier (sau piesa din figură)

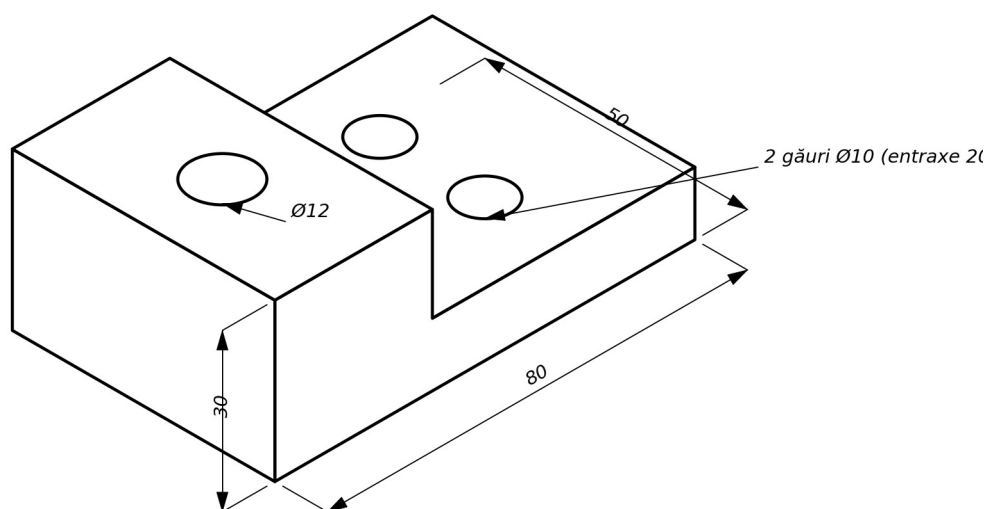


Fig. 21. Placă de ghidare – dimensiuni de gabarit, găuri și treaptă

Desfășurarea lucrării

1. Analizează piesa: talpa $80 \times 50 \times 12$, treaptă $30 \times 50 \times 30$ în stânga, o gaură $\varnothing 12$ în treaptă, două găuri $\varnothing 10$ în talpă.
2. Măsoară cu șublerul pozițiile găurilor (dacă lucrezi pe figură: găurile $\varnothing 10$ la 55 mm de marginea din stânga, la 15 și 35 mm de marginea din față; gaura $\varnothing 12$ la 15 mm de stânga, centrată pe lățime).
3. Stabilește vederile (vederea principală + vederea de sus) și desenează-le la scara 1:1.
4. Alege bazele de cotare: fața din stânga (pentru lungimi) și fața din față (pentru lățimi).
5. Cotează în ordinea: gabarit – formă – poziție. Verifică: fiecare gaură are diametrul și două cote de poziție?

Sarcina de lucru

Schimbă desenul cu colegul de bancă. Citește desenul primit și desenează, cu mâna liberă, o schiță izometrică a piesei lui. Notează pe spatele desenului lui ce cote lipsesc sau sunt în plus (**interevaluare**).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Toate cotele de gabarit sunt prezente.
- ☐ Fiecare element are cote de formă și de poziție.
- ☐ Cotele pornesc de la bazele alese.
- ☐ Colegul a putut reconstitui piesa fără să te întrebe nimic.